

ARQUITECTURA DE REDES AVANZADAS

Tema 0. Introducción a la asignatura

Profesores: Rafael Marín López

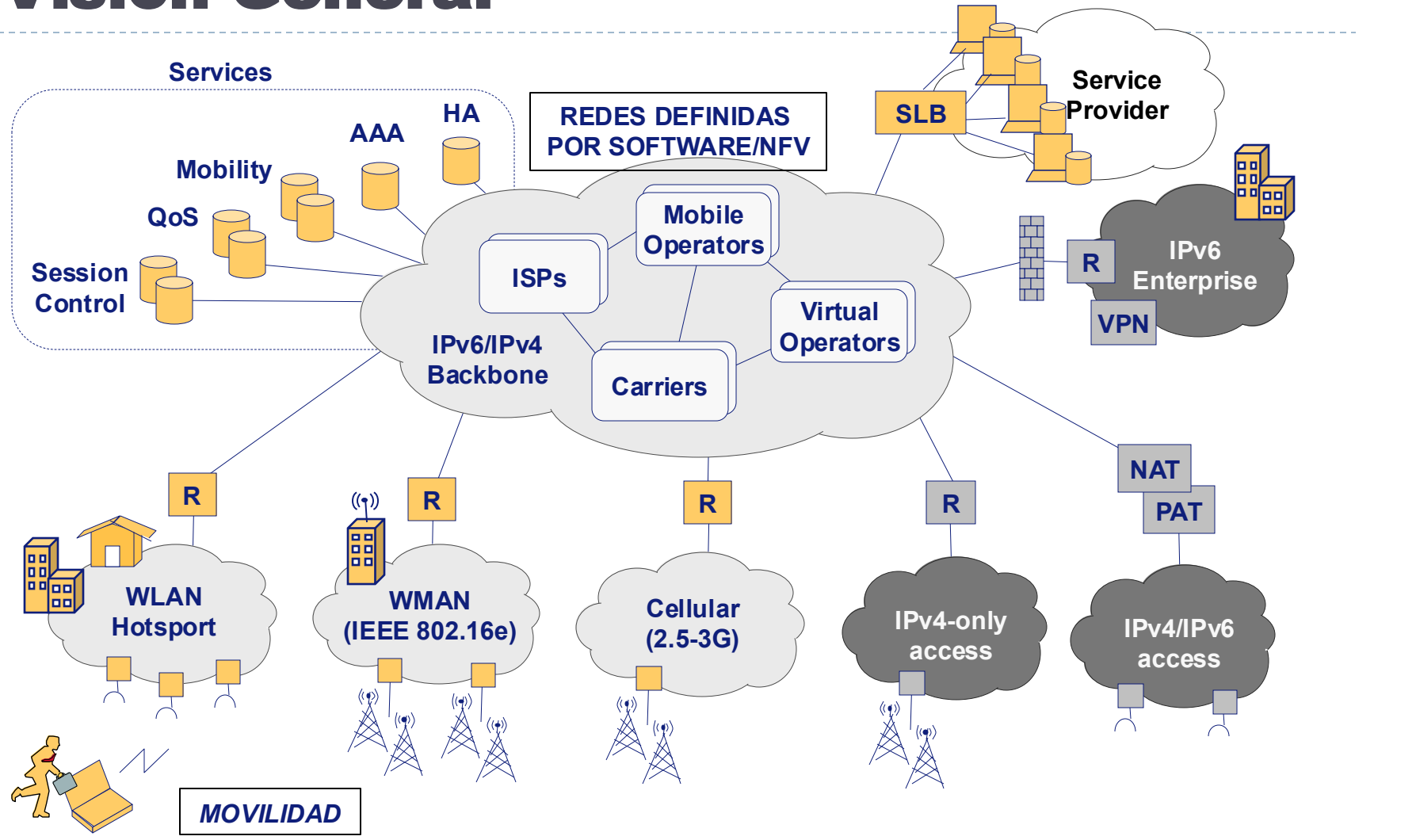
Índice

- ▶ Presentación
- ▶ Contenidos teóricos
- ▶ Prácticas
- ▶ Evaluación
- ▶ Bibliografía básica

Presentación

- ▶ La asignatura es una continuación de la asignatura de 3º del Grado de Ingeniería Informática titulada Arquitectura de Redes.
- ▶ En Arquitecturas de Redes Avanzadas se profundiza en diferentes arquitecturas de red, protocolos y estándares relacionados con conceptos más avanzados, pero muy relevantes para futuros ingenieros informáticos. Se trata pues de un complemento importante y necesario dentro de la formación de alumno dentro del módulo de Tecnologías de la Información.
- ▶ Tres son los conceptos fundamentales que serán tratados en la asignatura:
 - ▶ IPv6 y arquitecturas de movilidad en redes IP
 - ▶ Nuevas arquitecturas de red y gestión, y balanceo de carga
 - ▶ Finalmente introducirán escenario de servicios avanzados y nuevos paradigmas (SDN y NFV)
- ▶ La formación teórica de la asignatura se complementará de forma adecuada con la formación práctica

Visión General



Contenidos teóricos

- ▶ **Bloque 1: Arquitecturas de Movilidad en IP**
 - ▶ TEMA 1 El protocolo IPv6
 - ▶ TEMA 2 Movilidad en Redes IP
- ▶ **Bloque 2: Nuevas Arquitecturas de Red y de Gestión de Servicios**
 - ▶ TEMA 1 Arquitecturas de redes en la actualidad
 - ▶ Balanceo de carga y alta disponibilidad
 - ▶ TEMA 2 Aplicaciones avanzadas de red
 - ▶ CDNs
 - ▶ TEMA 3 El futuro de las redes actuales
 - ▶ SDN y NFV

Aula y laboratorio

- ▶ Teoría y prácticas presenciales.
 - ▶ Se sigue el formato de aula invertida. No obstante, *en prácticas*, se hará un repaso del contenido.
- ▶ Teoría: Aula A.05 para los teoría (15:45-17:45).
- ▶ Laboratorios:
 - ▶ 2.7: Subgrupo 1.2 – 10:40-12:20
 - ▶ 2.7: Subgrupo 1.1 – 18:00-19:40

Prácticas: comienzo 10 septiembre

- ▶ **Práctica 1 – IPv6 y movilidad en IPv6**
 - ▶ En esta práctica el alumno aplicará los conceptos adquiridos en el bloque I con el fin de diseñar e implementar una red que permita el uso de IPv6 y que integre soluciones de movilidad en IPv6.
- ▶ **Práctica 2 – Balanceo de carga y alta disponibilidad**
 - ▶ En esta práctica el alumno aplicará los conceptos adquiridos en el bloque II de la asignatura con el fin de afianzar conceptos relacionados principalmente con balanceo de carga y la virtualización de redes.
- ▶ **Práctica 3 – SDN y Openflow**
 - ▶ En esta práctica analizaremos cómo funciona el modelo SDN y el protocolo Openflow

Evaluación Teoría (60%)

- ▶ <https://api.um.es/aulavirtual/guiasdocentes-api/public/v1/guias/3879/G/2026/E/html>

Evaluación Prácticas (40%)

- ▶ <https://api.um.es/aulavirtual/guiasdocentes-api/public/v1/guias/3879/G/2026/E/html>

Bibliografía básica

- ▶ *Qing Li, Tatuya Jinmei, Keiichi Shima. Mobile IPv6: Protocols and Implementation. Ed. Academic Press (2009)*
- ▶ C. Kopparapu, Load Balancing Servers, Firewalls, and Caches, Feb. 2002.
- ▶ Software-Defined Networks and OpenFlow , W. Stallings (2013) ([link](#))
- ▶ Network Function Virtualization, William Stallings (2021) ([link](#))